CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Polynôme caractéristique d'un graphe

Énoncé

χ_G désigne le polynôme caractéristique d'une matrice d'adjacence de G : $\chi_G(X) = \det(XI_n - M)$.

1. Soit $G = (S, A)$ avec $|S| = n \geqslant 2$. On note $\chi_G(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. Donner la valeur de a_{n-1} et exprimer a_{n-2} à l'aide de $|A|$.
2. En déduire le polynôme caractéristique d'un graphe à n sommets dont les sommets non isolés forment une étoile à d branches ($1 \leqslant d \leqslant n-1$). Déterminer alors les valeurs et vecteurs propres d'une matrice d'adjacence de ce graphe.

Pour $s \in S$, $G \setminus s$ est le graphe de sommets $S \setminus \{s\}$ dont les arêtes sont celles de A qui ne contiennent pas s.

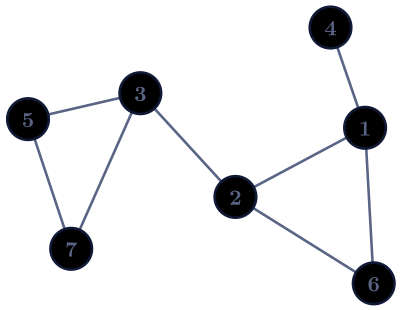


Figure 3 (a) : un graphe G. Le graphe $G \setminus 2$ s'obtient en retirant le sommet 2 et les arêtes $\{2,3\}$, $\{1,2\}$, $\{2,6\}$.

Soient $G_1 = (S_1, A_1)$ et $G_2 = (S_2, A_2)$ non vides avec $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, $s_1 \in S_1$, $s_2 \in S_2$, et $G = (S_1 \cup S_2,\ A_1 \cup A_2 \cup \{\{s_1, s_2\}\})$.

1. Montrer que $\chi_G = \chi_{G_1}\chi_{G_2} - \chi_{G_1 \setminus s_1}\chi_{G_2 \setminus s_2}$.
2. Déterminer le polynôme caractéristique de la double étoile à $d_1 + d_2 + 2$ sommets (deux étoiles disjointes à d_1 et d_2 branches dont on relie les centres par une arête). Quel est le rang de sa matrice d'adjacence ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- M symétrique, coefficients 0 ou 1, diagonale nulle ; $m_{k,\ell} = 1 \iff \{k, \ell\} \in A$.
- Q4 : rang 2 pour une étoile. Q2 : diagonalisable.

Ce qu'on te demande. Calculer des polynômes caractéristiques de graphes, en détaillant chaque étape du calcul de déterminant.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Les coefficients de $XI - M$

Ce qu'on a : $\chi_G(X) = \det(XI_n - M)$, où M est une matrice d'adjacence. On note $B = XI_n - M$ et $b_{k,\ell}$ ses coefficients.

- **Sur la diagonale** : XI_n a des X, et M a des 0 (aucun sommet n'est relié à lui-même). Donc $b_{i,i} = X - 0 = X$.
- **Hors diagonale** : XI_n a des 0, donc $b_{k,\ell} = -m_{k,\ell}$, qui vaut -1 s'il y a une arête entre k et ℓ, 0 sinon.

Exemple : le triangle (3 sommets tous reliés) donne $B = \begin{pmatrix} X & -1 & -1 \\ -1 & X & -1 \\ -1 & -1 & X \end{pmatrix}$.

Étape 2. Écrire le déterminant avec les permutations

Formule de Leibniz (définition du déterminant) : on somme sur toutes les permutations σ de $\{1, \dots, n\}$ un produit de n coefficients, un par colonne :

$$\chi_G(X) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} b_{\sigma(i),i}.$$

Dans le produit de σ :

- si $\sigma(i) = i$ (on dit que i est un **point fixe**), le facteur est $b_{i,i} = X$;
- sinon, c'est un coefficient hors diagonale, une constante $-m_{\sigma(i),i}$.

Le terme de σ est donc (une constante) $\times X^p$, où p est le nombre de points fixes de σ. Pour trouver les coefficients de X^{n-1} et X^{n-2}, il suffit de regarder les permutations qui ont beaucoup de points fixes.

Étape 3. Trier les permutations selon leurs points fixes

- n **points fixes** : $\sigma = \mathrm{id}$. Signature 1, terme $X \cdot X \cdots X = X^n$.
- **Exactement** $n-1$ **points fixes** : impossible. Si σ fixe tous les éléments sauf j, l'image $\sigma(j)$ doit être un élément qui n'est pas déjà l'image d'un autre. Or chaque $k \neq j$ est déjà l'image de lui-même. Il ne reste que j : $\sigma(j) = j$, donc j est fixe aussi.
- **Exactement** $n-2$ **points fixes** : σ bouge deux éléments k et ℓ, et doit les échanger : c'est la transposition $(k\ \ell)$.
- **Au plus** $n-3$ **points fixes** : terme de degré $\leqslant n-3$, qui ne compte pas pour X^{n-1} et X^{n-2}.

Donc $\chi_G(X) = X^n + \sum_{k<\ell} T_{k,\ell} + R(X)$, où $T_{k,\ell}$ est le terme de la transposition $(k\ \ell)$ et $\deg R \leqslant n-3$.

Étape 4. Le terme d'une transposition

Pour $\tau = (k\ \ell)$: la signature d'une transposition est $\varepsilon(\tau) = -1$. Dans le produit :

- les $n-2$ indices $i \notin \{k, \ell\}$ sont fixes et donnent X^{n-2} ;
- $i = k$: $\tau(k) = \ell$, facteur $b_{\ell,k} = -m_{\ell,k}$;
- $i = \ell$: $\tau(\ell) = k$, facteur $b_{k,\ell} = -m_{k,\ell}$.

$$T_{k,\ell} = (-1) \cdot X^{n-2} \cdot (-m_{\ell,k}) \cdot (-m_{k,\ell}) = -m_{k,\ell} m_{\ell,k} X^{n-2}.$$

La matrice est symétrique ($m_{\ell,k} = m_{k,\ell}$) et ses coefficients valent 0 ou 1, donc $m_{k,\ell}^2 = m_{k,\ell}$:

$$T_{k,\ell} = -m_{k,\ell} X^{n-2} = \begin{cases} -X^{n-2} & \text{si } \{k,\ell\} \text{ est une arête,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Étape 5. Lire les coefficients

En additionnant :

$$\chi_G = X^n - \Big(\sum_{k<\ell} m_{k,\ell}\Big) X^{n-2} + R(X), \qquad \deg R \leqslant n-3.$$

$\sum_{k<\ell} m_{k,\ell}$ compte 1 pour chaque paire reliée par une arête, donc vaut $|A|$ (nombre d'arêtes). Aucun terme n'est de degré $n-1$:

$$a_{n-1} = 0, \qquad a_{n-2} = -|A|.$$

Vérifications : on sait que $a_{n-1} = -\operatorname{tr} M = 0$. Deux sommets reliés ($n=2$, $|A|=1$) : $\chi = \det \begin{pmatrix} X & -1 \\ -1 & X \end{pmatrix} = X^2 - 1$, donc $a_0 = -1 = -|A|$. Le triangle ($|A| = 3$) : $\chi = X^3 - 3X - 2$,

et $a_1 = -3$.

Question 7

Étape 1. 0 est racine d'ordre n − 2

Ce qu'on sait déjà (partie précédente) : Q4 donne $\operatorname{rg} M = 2$ pour une étoile, et Q2 dit que M est diagonalisable.

Par le théorème du rang, $\dim \ker M = n-2$: c'est la dimension du sous-espace propre de 0. Pour une matrice diagonalisable, la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre dans χ. Donc 0 est racine de χ_G de multiplicité exactement $n-2$.

On peut donc factoriser $\chi_G = X^{n-2}Q$, avec Q unitaire de degré $n-(n-2) = 2$ et $Q(0) \neq 0$.

Étape 2. Identifier Q avec Q6

On écrit $Q = X^2 + \alpha X + \beta$. Alors

$$\chi_G = X^{n-2}(X^2 + \alpha X + \beta) = X^n + \alpha X^{n-1} + \beta X^{n-2}.$$

On identifie avec Q6 : $\alpha = a_{n-1} = 0$ et $\beta = a_{n-2} = -|A|$. Une étoile à d branches a d arêtes, donc $\beta = -d$:

$$\chi_G = X^n - dX^{n-2} = X^{n-2}(X - \sqrt{d})(X + \sqrt{d}).$$

Valeurs propres : 0 (multiplicité $n-2$), $\sqrt{d}$ et $-\sqrt{d}$ (simples). Exemple $d = 2$, $n = 3$: $\chi = X^3 - 2X = X(X^2 - 2)$.

Étape 3. Vecteurs propres pour 0

On reprend l'indexation de Q4 : centre 1, branches $2, \dots, d+1$, isolés $d+2, \dots, n$. Rappel : Me_j est la colonne j de M.

- Les colonnes $2, \dots, d+1$ valent toutes e_1 (chaque branche n'est reliée qu'au centre). Donc pour $3 \leqslant j \leqslant d+1$: $M(e_j - e_2) = e_1 - e_1 = 0$.
- Les colonnes $d+2, \dots, n$ (sommets isolés) sont nulles : $Me_j = 0$.

La famille $(e_3 - e_2, \dots, e_{d+1} - e_2,\ e_{d+2}, \dots, e_n)$ est libre (chaque vecteur fait intervenir un e_j propre) et compte $(d-1) + (n-d-1) = n-2$ vecteurs. C'est la dimension de $\ker M$: c'est une base de $E_0 = \ker M$.

Étape 4. Vecteurs propres pour ± √d

Les branches jouent toutes le même rôle : on cherche un vecteur propre de la forme $v = (x, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ (x sur le centre, 1 sur les d branches, 0 sur les isolés). Calculons Mv ligne par ligne (la ligne i de Mv est la somme des coordonnées des voisins de i) :

- ligne 1 (le centre, voisin des d branches) : $1 + \cdots + 1 = d$;

- ligne i, $2 \leqslant i \leqslant d+1$ (une branche, voisine du centre) : x ;
- lignes des isolés : 0.

On veut $Mv = \lambda v$: ligne 1 donne $d = \lambda x$, une ligne de branche donne $x = \lambda \cdot 1$. Donc $d = \lambda^2$, $\lambda = \pm\sqrt{d}$ et $x = \lambda$:

$$E_{\sqrt{d}} = \mathrm{Vect}(\sqrt{d}, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0), \qquad E_{-\sqrt{d}} = \mathrm{Vect}(-\sqrt{d}, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0).$$

Vérification pour $\sqrt{d}$: $Mv = (d, \sqrt{d}, \dots, \sqrt{d}, 0, \dots) = \sqrt{d}\,(\sqrt{d}, 1, \dots, 1, 0, \dots)$.

Question 8

Étape 1. Comprendre le graphe recollé

Ce que dit l'énoncé : G est formé de G_1 et G_2 (sommets disjoints) et d'une seule arête en plus, $\{s_1, s_2\}$. Et $G_i \setminus s_i$ est G_i privé du sommet s_i et des arêtes qui le touchent.

Exemple : G_1 et G_2 réduits chacun à un sommet ; alors G est un segment (deux sommets reliés), et $G_i \setminus s_i$ est vide ($\chi = 1$). La formule annoncée donne $X \cdot X - 1 \cdot 1 = X^2 - 1$, qui est bien le polynôme du segment (Q6).

Idée de la preuve : sans l'arête $\{s_1, s_2\}$, la matrice serait diagonale par blocs, de polynôme $\chi_{G_1}\chi_{G_2}$. L'arête ajoutée crée un terme correctif, qu'on va calculer.

Étape 2. Écrire la matrice par blocs

Soient $n_1 = |S_1|$, $n_2 = |S_2|$, $n = n_1 + n_2$. On numérote s_1 en 1, le reste de S_1 en $2, \dots, n_1$, puis s_2 en $n_1 + 1$ et le reste de S_2 en $n_1 + 2, \dots, n$. Avec M_1, M_2 les matrices de G_1, G_2 :

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & E \\ E^\mathsf{T} & M_2 \end{pmatrix}, \qquad XI_n - M = \begin{pmatrix} XI_{n_1} - M_1 & -E \\ -E^\mathsf{T} & XI_{n_2} - M_2 \end{pmatrix},$$

où $E \in \mathcal{M}_{n_1,n_2}$ a un seul 1, en position $(1,1)$: c'est l'arête $\{s_1, s_2\}$ (ligne s_1, colonne s_2).

On découpe aussi $M_i = \begin{pmatrix} 0 & L_i \\ L_i^\mathsf{T} & N_i \end{pmatrix}$: première ligne et colonne pour s_i, et N_i la matrice de $G_i \setminus s_i$ (le reste).

Étape 3. Couper la première ligne en deux

Dans la ligne 1 de $XI_n - M$, la partie droite (bloc $-E$) ne contient qu'un seul coefficient non nul : -1, en colonne $n_1 + 1$. Le déterminant est linéaire par rapport à la ligne 1 : on l'écrit comme (ligne 1 sans ce -1) + (ligne avec seulement ce -1). D'où $\chi_G = D_1 + \Delta$:

$$D_1 = \det \begin{pmatrix} XI_{n_1} - M_1 & 0 \\ -E^\mathsf{T} & XI_{n_2} - M_2 \end{pmatrix}, \qquad \Delta = \det\left(\text{même matrice, ligne } 1 = (0, \dots, 0, -1, 0, \dots, 0)\right).$$

D_1 est triangulaire par blocs (un bloc nul en haut à droite) : son déterminant est le produit des déterminants diagonaux,

$$D_1 = \det(XI_{n_1} - M_1)\det(XI_{n_2} - M_2) = \chi_{G_1}\chi_{G_2}.$$

Étape 4. Développer Δ suivant la première ligne

On développe Δ suivant sa ligne 1, qui n'a qu'un coefficient non nul, -1 en colonne n_1+1 :

$$\Delta = (-1)^{1+(n_1+1)} \cdot (-1) \cdot \det C = (-1)^{n_1+1} \det C,$$

($(-1)^{n_1+2} \cdot (-1) = (-1)^{n_1+3} = (-1)^{n_1+1}$), où C est la matrice obtenue en supprimant la ligne 1 et la colonne n_1+1. On range ses lignes (reste de S_1, puis s_2, puis reste de S_2) et ses colonnes (s_1, reste de S_1, reste de S_2) :

$$C = \begin{pmatrix} -L_1^{\mathsf{T}} & XI - N_1 & 0 \\ -1 & 0 & -L_2 \\ 0 & 0 & XI - N_2 \end{pmatrix}.$$

La ligne de s_2 contient le -1 venant de $-E^{\mathsf{T}}$ (colonne de s_1) et $-L_2$.

Étape 5. Calculer det C

Sous le bloc $T = \begin{pmatrix} -L_1^{\mathsf{T}} & XI - N_1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (les n_1 premières lignes et colonnes), il n'y a que des zéros : C est triangulaire par blocs, et

$$\det C = \det T \cdot \det(XI - N_2) = \det T \cdot \chi_{G_2 \setminus s_2}.$$

La dernière ligne de T (ligne n_1) n'a qu'un coefficient non nul : -1, en colonne 1. On développe :

$$\det T = (-1)^{n_1+1} \cdot (-1) \cdot \det(XI - N_1) = (-1)^{n_1}\chi_{G_1 \setminus s_1}.$$

Étape 6. Rassembler les signes

$$\Delta = (-1)^{n_1+1} \cdot (-1)^{n_1}\chi_{G_1 \setminus s_1}\chi_{G_2 \setminus s_2} = (-1)^{2n_1+1}\chi_{G_1 \setminus s_1}\chi_{G_2 \setminus s_2} = -\chi_{G_1 \setminus s_1}\chi_{G_2 \setminus s_2}.$$

Avec $\chi_G = D_1 + \Delta$:

$$\chi_G = \chi_{G_1}\chi_{G_2} - \chi_{G_1 \setminus s_1}\chi_{G_2 \setminus s_2}.$$

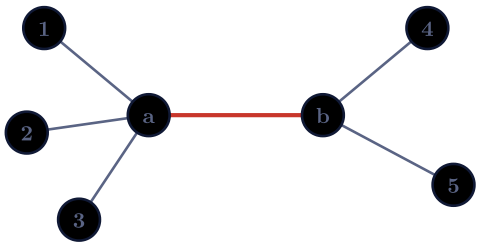
(Si $n_1 = 1$, $G_1 \setminus s_1$ est le graphe vide, de polynôme 1, et le calcul reste valable.) Vérification sur le segment : $X \cdot X - 1 \cdot 1 = X^2 - 1$.

Question 9

Étape 1. Les quatre polynômes nécessaires

La double étoile, c'est exactement le recollement de Q8 : G_1 et G_2 sont deux étoiles, s_1 et s_2 leurs centres. Il faut quatre polynômes.

- G_i : étoile à d_i branches, $d_i + 1$ sommets, aucun isolé. Par Q7 avec $n = d_i + 1$, $d = d_i$: $\chi_{G_i} = X^{d_i+1} - d_i X^{d_i-1}$.
- $G_i \setminus s_i$: on retire le centre et toutes ses arêtes. Il reste les d_i branches, sans aucune arête. Sa matrice est nulle : $\chi_{G_i \setminus s_i} = \det(XI_{d_i}) = X^{d_i}$.



Une double étoile avec $d_1 = 3$ et $d_2 = 2$: centres a et b reliés par une arête.

Étape 2. Développer le produit

Notons $D = d_1 + d_2$. Par Q8 :

$$\chi_G = (X^{d_1+1} - d_1 X^{d_1-1})(X^{d_2+1} - d_2 X^{d_2-1}) - X^{d_1} X^{d_2}.$$

On développe, en additionnant les exposants :

- $X^{d_1+1} \cdot X^{d_2+1} = X^{D+2}$;
- $X^{d_1+1} \cdot (-d_2 X^{d_2-1}) = -d_2 X^D$;
- $(-d_1 X^{d_1-1}) \cdot X^{d_2+1} = -d_1 X^D$;
- $(-d_1 X^{d_1-1})(-d_2 X^{d_2-1}) = d_1 d_2 X^{D-2}$;
- et $-X^{d_1} X^{d_2} = -X^D$.

Les termes en X^D : $-d_2 - d_1 - 1$. Donc :

$$\chi_G = X^{D+2} - (d_1 + d_2 + 1) X^D + d_1 d_2 X^{D-2}, \qquad D = d_1 + d_2.$$

Vérification avec Q6 : le coefficient de X^{n-2} ($n = D + 2$) est $-(d_1 + d_2 + 1)$, et la double étoile a bien $d_1 + d_2 + 1$ arêtes .

Étape 3. Le rang

On factorise :

$$\chi_G = X^{D-2}(X^4 - (d_1 + d_2 + 1)X^2 + d_1 d_2).$$

Le second facteur vaut $d_1 d_2 \neq 0$ en 0 (car $d_1, d_2 \geqslant 1$) : 0 est racine de χ_G de multiplicité exactement $D-2$. M est diagonalisable (Q2), donc $\dim\ker M = D-2$. Par le théorème du rang ($D+2$ sommets) :

$$\operatorname{rg} M = (D+2) - (D-2) = 4.$$

Exemple $d_1 = d_2 = 1$: c'est le chemin à 4 sommets, de rang 4 (matrice inversible).

Le piège

En Q8, se tromper dans les signes du développement : $(-1)^{i+j}$ dépend de la position **dans la matrice dont on développe**. En Q7, oublier de justifier que 0 est racine d'ordre **exactement** $n-2$ (diagonalisabilité).

La méthode

Pour un polynôme caractéristique de graphe : Leibniz pour les premiers coefficients (degré = nombre de points fixes), linéarité par rapport à une ligne puis développement pour recoller deux graphes.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant par les permutations.**

$$\det(B) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} b_{\sigma(i),i}.$$

  Une transposition a pour signature -1. Une permutation qui n'est pas l'identité déplace au moins deux éléments : elle a au plus $n-2$ points fixes.

- **Linéarité par rapport à une ligne.** Si la ligne 1 d'une matrice s'écrit $L = L' + L''$, alors $\det(\dots) = \det(\text{avec } L') + \det(\text{avec } L'')$, les autres lignes restant identiques.

- **Déterminant triangulaire par blocs.**

$$\det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C' & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det D \quad (A, D \text{ carrées}).$$

- **Développement suivant une ligne.**

$$\det B = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} b_{i,j} \, \Delta_{i,j},$$

où $\Delta_{i,j}$ est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j. Si la ligne i n'a qu'un coefficient non nul, il ne reste qu'un terme.

- **Théorème du rang.** Pour $f : E \to F$ linéaire, E de dimension finie :

$$\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f.$$